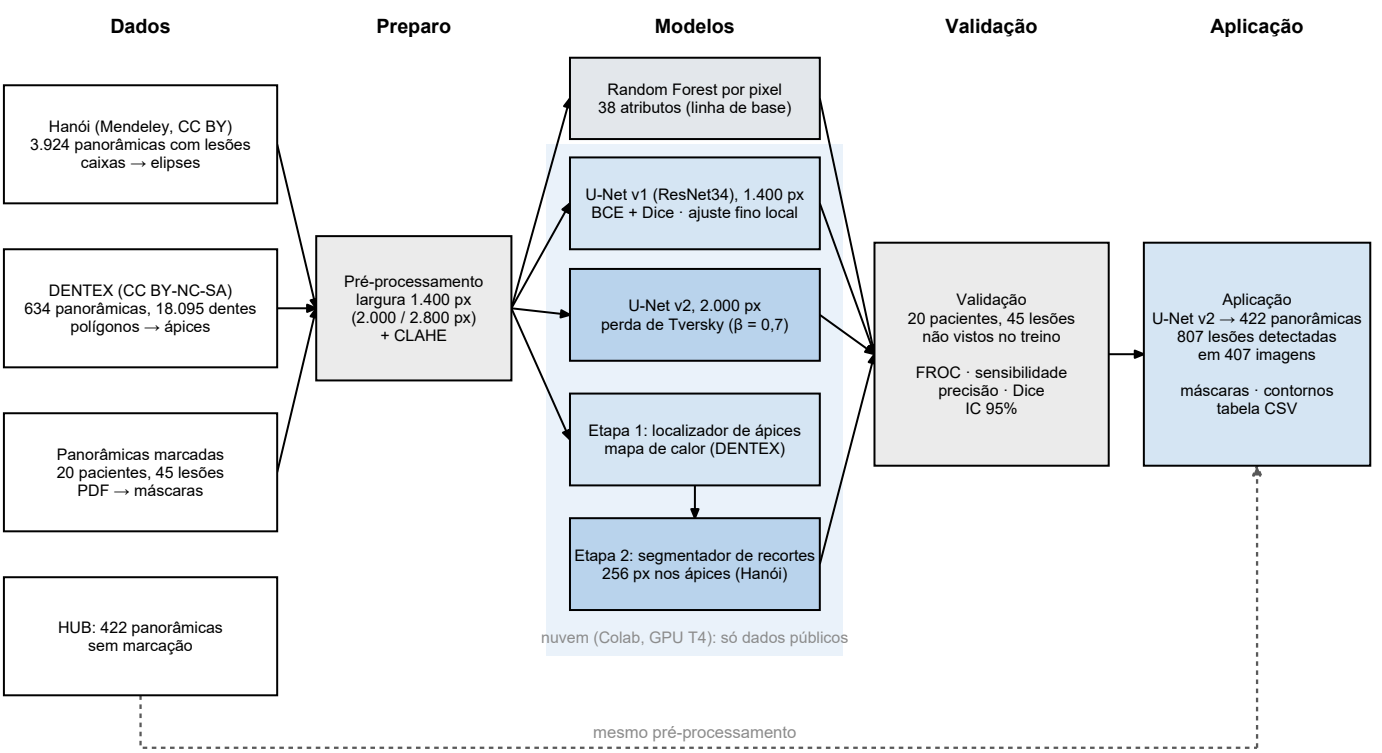
Dados
Preparo
Modelos
Validação
Aplicação
Hanói (Mendeley, CC BY)
3.924 panorâmicas com lesões
caixas → elipses
DENTEX (CC BY-NC-SA)
634 panorâmicas, 18.095 dentes
polígonos → ápices
Panorâmicas marcadas
20 pacientes, 45 lesões
PDF → máscaras
HUB: 422 panorâmicas
sem marcação
Pré-processamento
largura 1.400 px
(2.000 / 2.800 px)
+ CLAHE
Random Forest por pixel
38 atributos (linha de base)
U-Net v1 (ResNet34), 1.400 px
BCE + Dice · ajuste fino local
U-Net v2, 2.000 px
perda de Tversky (β = 0,7)
Etapa 1: localizador de ápices
mapa de calor (DENTEX)
Etapa 2: segmentador de recortes
256 px nos ápices (Hanói)
nuvem (Colab, GPU T4): só dados públicos
Validação
20 pacientes, 45 lesões
não vistos no treino
FROC · sensibilidade
precisão · Dice
IC 95%
Aplicação
U-Net v2 → 422 panorâmicas
807 lesões detectadas
em 407 imagens
máscaras · contornos
tabela CSV
mesmo pré-processamento
todo o resto roda localmente: radiografias de pacientes não saem do computador